

Manual Book

APLIKASI SKRINING ASMA (ASTHMASCREEN)

DIBUAT OLEH: Benny Dwiyanto

NIM: 535220012

Model: LightGBM



Model Prediksi: LightGBM

Panduan Resmi Penggunaan Aplikasi AsthmaScreen

Table of contents

01	Pendahuluan	01
02	Halaman Loading Screen	02
03	Halaman Login	03
04	Halaman Register	04
05	Dashboard Utama	05
06	Form Skrining Asma	06
07	Hasil Analisis — ASMA	08
08	Hasil Analisis — TIDAK ASMA	09
09	Halaman Riwayat	10
10	Halaman About	11
11	Halaman Profil	12

Pendahuluan

Selamat datang di Buku Panduan Pengguna Aplikasi AsthmaScreen



Tampilan Aplikasi AsthmaScreen

Tentang AsthmaScreen

Panduan ini disusun untuk membantu pengguna memahami cara penggunaan aplikasi **AsthmaScreen** — aplikasi skrining asma berbasis mobile yang menggunakan teknologi **Machine Learning (LightGBM)** untuk menganalisis risiko asma berdasarkan data klinis pasien.

Aplikasi ini **tidak menggantikan diagnosis dokter**. Hasilnya bersifat prediksi awal dan pengguna tetap disarankan melakukan pemeriksaan lanjutan kepada tenaga kesehatan.

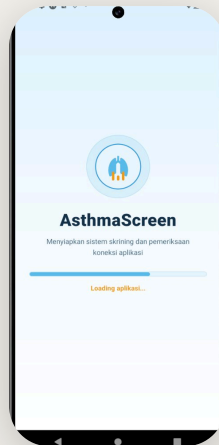
- Membantu skrining awal gejala dan risiko asma secara digital.
- Menyederhanakan pengumpulan data gejala dan riwayat kesehatan.
- Memberikan hasil klasifikasi risiko yang cepat dan mudah dibaca.
- Mendukung keputusan klinis sebagai pelengkap konsultasi medis.

⚠ CATATAN PENTING

Hasil skrining bersifat **prediksi awal**. Diagnosis akhir harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang.

Loading Screen

Tampilan awal saat aplikasi pertama kali dibuka



Halaman Loading Screen

Halaman Loading Screen

Halaman ini merupakan tampilan awal yang muncul saat aplikasi **AsthmaScreen** pertama kali dibuka. Sistem melakukan inisialisasi koneksi dan memuat konfigurasi selama proses berlangsung.

Kegunaan: Menampilkan pembuka aplikasi dan memberikan gambaran awal sebelum pengguna mengakses fitur utama. Tidak memerlukan interaksi dari pengguna.

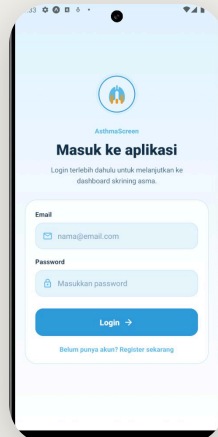
Elemen yang tampil:

- Logo paru-paru biru & oranye di dalam lingkaran biru muda
- Nama aplikasi: "**AsthmaScreen**"
- Teks: "*Menyiapkan sistem skrining dan pemeriksaan koneksi aplikasi*"
- Progress bar biru bergerak dari kiri ke kanan
- Status: "**Loading aplikasi...**" berwarna oranye

- 1 **Buka Aplikasi** — Pengguna membuka aplikasi di perangkat mobile.
- 2 **Inisialisasi** — Sistem memeriksa koneksi dan memuat konfigurasi secara otomatis.
- 3 **Selesai** — Pengguna diarahkan otomatis ke Halaman Login setelah selesai.

Halaman Login

Masuk ke aplikasi dengan akun yang telah terdaftar



Halaman Login

Login Pengguna

Halaman ini digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi menggunakan akun yang sudah terdaftar. Pengguna perlu mengisi **email** dan **password** sesuai data akun.

Kegunaan: Menjaga keamanan akses dan mengarahkan pengguna ke Dashboard setelah login berhasil.

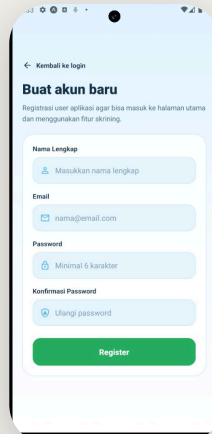
Field yang tersedia:

- **Email** — Alamat email yang terdaftar di sistem
- **Password** — Kata sandi akun pengguna
- Tombol "**Login →**" berwarna biru
- Tautan "**Belum punya akun? Register sekarang**"

- 1 **Masukkan Email** — Ketuk kolom Email dan isi alamat email yang sudah terdaftar.
- 2 **Masukkan Password** — Isi kata sandi akun dengan benar (perhatikan huruf kapital).
- 3 **Tekan Login** — Ketuk tombol biru "Login →". Sistem memverifikasi data ke server.
- 4 **Berhasil** — Pengguna diarahkan langsung ke halaman Dashboard Utama.

Halaman Register

Membuat akun baru untuk pengguna yang belum terdaftar



Halaman Register

Register Pengguna

Halaman ini digunakan oleh pengguna baru yang belum memiliki akun. Pengguna mengisi data pendaftaran sesuai kolom yang tersedia untuk membuat akun baru.

Kegunaan: Membantu pengguna membuat akun baru agar dapat masuk ke aplikasi dan menggunakan seluruh fitur skrining asma secara lengkap.

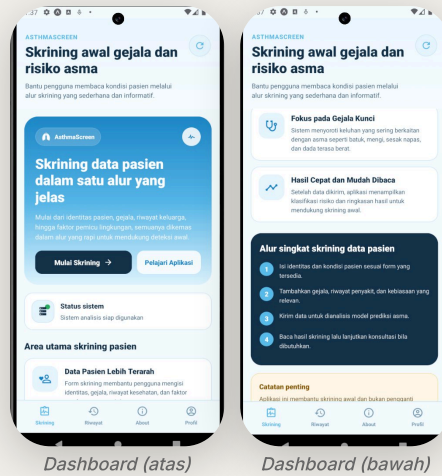
Field yang harus diisi:

- **Nama Lengkap** — Nama sesuai identitas resmi
- **Email** — Alamat email aktif yang akan digunakan
- **Password** — Minimal 6 karakter
- **Konfirmasi Password** — Ulangi password yang sama
- Tombol "**Register**" berwarna hijau

- 1 **Nama Lengkap** — Isi nama lengkap sesuai identitas resmi.
- 2 **Email & Password** — Masukkan email aktif dan buat password minimal 6 karakter.
- 3 **Konfirmasi** — Masukkan ulang password yang sama persis.
- 4 **Tekan Register** — Ketuk tombol hijau "Register". Akun dibuat, diarahkan ke Login.

Dashboard Utama

Pusat navigasi setelah pengguna berhasil login



Dashboard (atas)

Dashboard (bawah)

Halaman Dashboard Utama

Halaman ini merupakan tampilan utama setelah pengguna berhasil masuk ke aplikasi. Pengguna dapat melihat menu utama, status sistem, dan memilih fitur yang ingin digunakan.

Kegunaan:

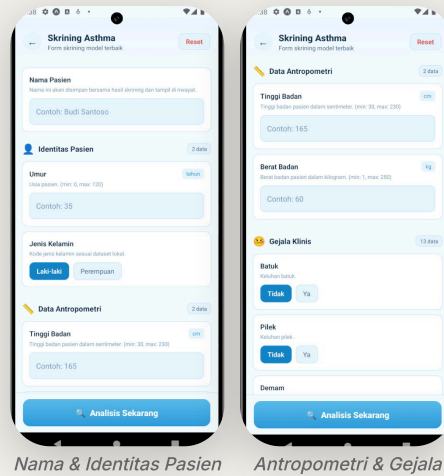
- Menampilkan ringkasan dan status sistem aplikasi.
- Akses cepat ke fitur skrining asma melalui tombol "Mulai Skrining →".
- Menampilkan fitur-fitur utama yang tersedia di aplikasi.
- Navigasi ke halaman Riwayat, About, dan Profil.

Navigasi Bawah (Bottom Navigation):

- **Skrining** — Halaman utama skrining pasien
- **Riwayat** — Arsip seluruh hasil skrining
- **About** — Informasi tentang aplikasi
- **Profil** — Data akun & statistik pengguna

Form Skrining Asma

Di bawah ini adalah penjelasan form skrining pada aplikasi



Nama & Identitas Pasien

Antropometri & Gejala

Halaman Input Data Pasien

Halaman ini merupakan bagian utama dalam proses skrining asma. Pengguna diminta mengisi data pasien sesuai kolom yang tersedia. Form terdiri dari **5 bagian** dengan total **28 field**.

Bagian 1 — Nama Pasien: Nama disimpan bersama hasil skrining dan tampil di halaman Riwayat. Wajib diisi.

Bagian 2 — Identitas Pasien (2 data):

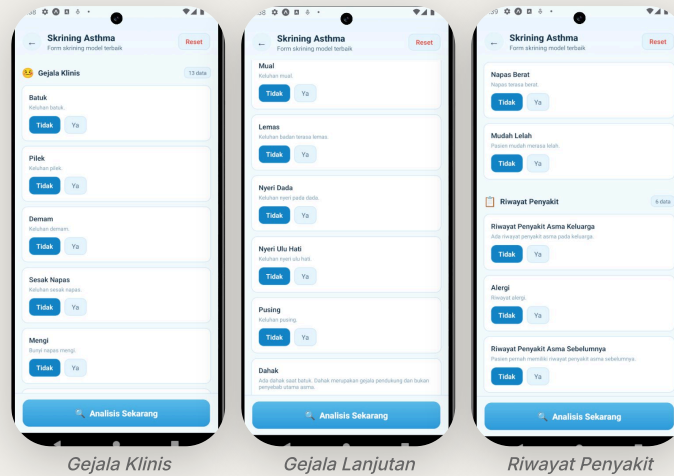
- **Umur** — dalam satuan tahun (batas: 0–120)
- **Jenis Kelamin** — pilih Laki-laki atau Perempuan

Bagian 3 — Data Antropometri (2 data):

- **Tinggi Badan** — dalam cm (batas: 30–230 cm)
- **Berat Badan** — dalam kg (batas: 1–250 kg)

Form Skrining Asma

Di bawah ini adalah penjelasan halaman dan fitur pada aplikasi



Gejala Klinis

Gejala Lanjutan

Riwayat Penyakit

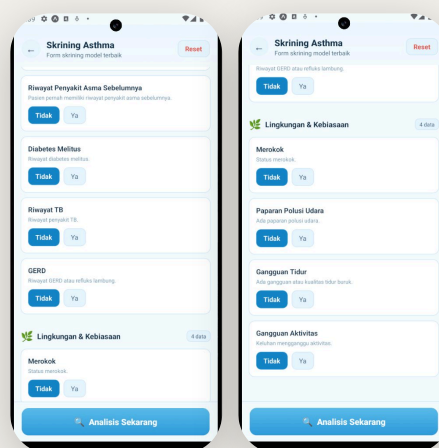
Bagian 4 — Gejala Klinis (13 data)

Setiap gejala memiliki pilihan **Tidak** atau **Ya**. Default semua "Tidak". Ubah ke "Ya" hanya jika pasien mengalaminya.

- Batuk | Pilek | Demam
- Sesak Napas | Mengi (Wheezing)
- Mual | Lemas | Nyeri Dada
- Nyeri Ulu Hati | Pusing | Dahak
- Napas Berat | Mudah Lelah

Bagian 5 — Riwayat Penyakit (6 data):

- Asma Keluarga (risiko genetik meningkat 3–6×)
- Alergi | Asma Sebelumnya
- Diabetes Melitus | Riwayat TB | GERD



Lingkungan & Kebiasaan

Tombol Analisis

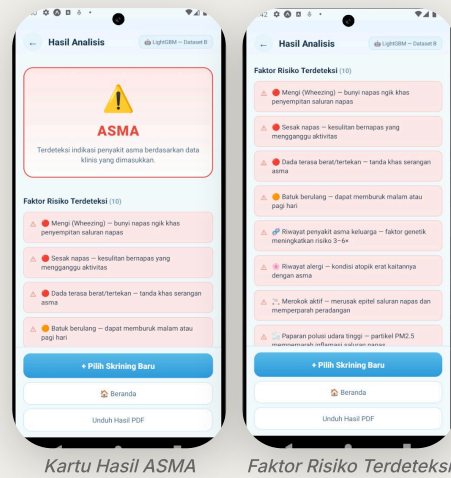
Bagian 6 — Lingkungan & Kebiasaan (4 data)

- **Merokok** — status merokok aktif pasien saat ini
- **Paparan Polusi Udara** — terpapar asap/polusi secara rutin
- **Gangguan Tidur** — kualitas tidur buruk
- **Gangguan Aktivitas** — keluhan mengganggu keseharian

Setelah semua 28 field terisi: Gulir ke bawah dan ketuk tombol biru besar "  Analisis Sekarang" untuk mengirim data ke model prediksi.

Hasil Analisis

Di bawah ini adalah penjelasan halaman hasil analisis pada aplikasi



Kartu Hasil ASMA

Faktor Risiko Terdeteksi

Hasil Diagnosis — ASMA



Terdeteksi indikasi penyakit asma berdasarkan data klinis yang dimasukkan.

Setelah menekan "**Analisis Sekarang**", jika hasil menunjukkan **ASMA**, tampilan akan berisi:

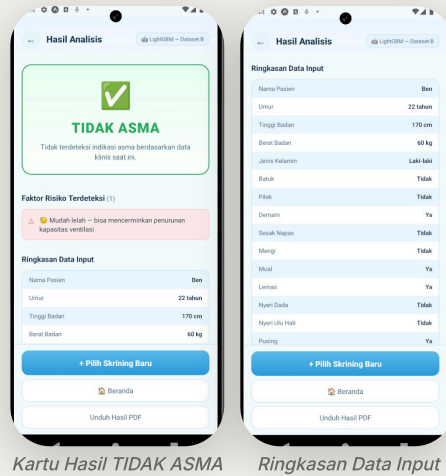
- **Kartu merah** dengan ikon peringatan ⚠️ dan label ASMA
- **Faktor Risiko Terdeteksi** — daftar faktor yang berkontribusi (Mengi, Sesak Napas, Dada Berat, Asma Keluarga, Merokok, dll)
- **Ringkasan Data Input** — rekap semua 28 field yang diisi
- Tombol **Skrining Baru**, **Beranda**, **Unduh PDF**

‡ TINDAK LANJUT

Segera rujuk pasien ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat untuk konfirmasi diagnosis resmi.

Hasil Analisis

Di bawah ini adalah penjelasan halaman dan fitur pada aplikasi



Kartu Hasil TIDAK ASMA

Ringkasan Data Input

Hasil Diagnosis — TIDAK ASMA



TIDAK ASMA

Tidak terdeteksi indikasi asma berdasarkan data klinis saat ini.

Jika hasil menunjukkan **TIDAK ASMA**, tampilan akan berisi:

- **Kartu hijau** dengan ikon centang dan label TIDAK ASMA
- **Faktor Risiko** yang mungkin masih terdeteksi (jika ada)
- **Ringkasan Data Input** — rekap seluruh field yang diisi pengguna
- Tombol **Skrining Baru**, **Beranda**, **Unduh PDF**

‡ TINDAK LANJUT

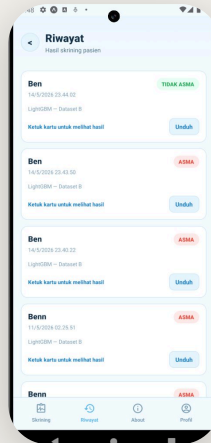
Tetap pantau kondisi pasien secara berkala. Lakukan skrining ulang jika gejala baru muncul atau memburuk.

‡ DISCLAIMER MEDIS

Hasil ini adalah output **model prediksi ML (LightGBM)** dan **bukan diagnosis medis resmi**. Harus selalu dikonfirmasi oleh dokter atau tenaga medis yang berwenang.

Halaman Riwayat

Di bawah ini adalah penjelasan halaman Riwayat pada aplikasi



Halaman Riwayat Pemeriksaan

Halaman Riwayat Pemeriksaan

Halaman riwayat digunakan untuk menampilkan daftar seluruh hasil skrining yang pernah dilakukan, berurutan dari yang paling baru ke terlama.

Kegunaan: Memungkinkan pengguna menelusuri kembali hasil pemeriksaan tanpa perlu menginput data dari awal.

Elemen setiap kartu riwayat:

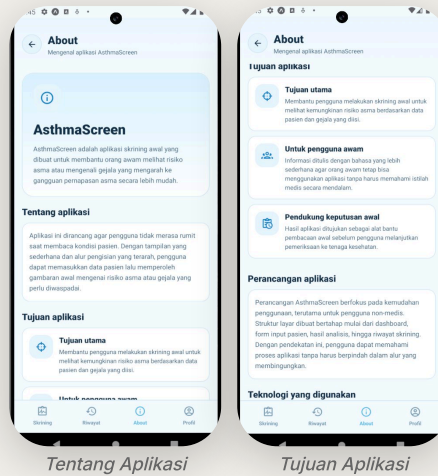
- **Nama Pasien** — pojok kiri atas kartu
 - **Label Hasil** — badge ASMA (merah) atau TIDAK ASMA (hijau)
 - **Tanggal & Waktu** — waktu lengkap sesi skrining dilakukan
 - **Model Prediksi** — LightGBM
 - Teks biru "**Ketuk kartu untuk melihat hasil**" — buka detail lengkap
 - Tombol "**Unduh**" — ekspor laporan PDF ke perangkat
- 1 **Buka Tab Riwayat** — Ketuk tab "Riwayat" pada navigasi bawah aplikasi.
 - 2 **Baca Label Warna** — Badge ASMA (merah) = positif. Badge TIDAK ASMA (hijau) = negatif.
 - 3 **Buka Detail** — Ketuk kartu untuk melihat detail hasil skrining lengkap.
 - 4 **Unduh PDF** — Ketuk tombol "Unduh" untuk menyimpan laporan PDF ke perangkat.

INFO

Riwayat **disimpan otomatis** setiap sesi. Data **tidak terhapus** meski pengguna logout dari aplikasi.

Halaman About

Di bawah ini adalah penjelasan halaman About pada aplikasi

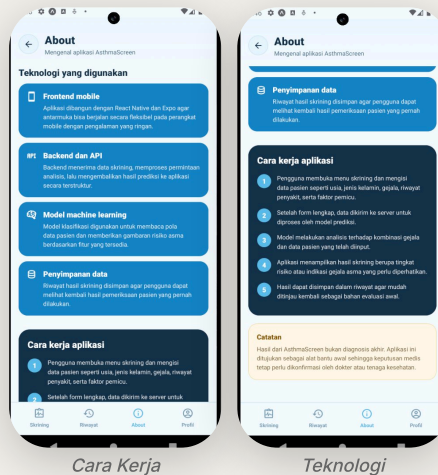


Tentang & Tujuan Aplikasi

Halaman About berisi informasi lengkap mengenai aplikasi AsthmaScreen — mulai dari deskripsi umum, tujuan pengembangan, teknologi yang digunakan, hingga cara kerja sistem. Dapat diakses melalui tab **"About"** pada navigasi bawah.

Tujuan Aplikasi:

- **Tujuan Utama** — Skrining awal risiko asma berdasarkan data klinis pasien.
- **Pengguna Awam** — Bahasa sederhana agar mudah digunakan siapa saja.
- **Pendukung Keputusan** — Alat bantu sebelum pemeriksaan ke tenaga medis.
- **Berbasis ML** — Model LightGBM mengklasifikasi risiko berdasarkan pola data.

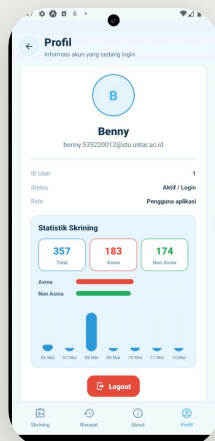


Cara Kerja & Teknologi

- 1 **Isi Data** — Pengguna membuka menu skrining dan mengisi 28 field data pasien.
- 2 **Kirim Data** — Data dikirim ke server untuk diproses oleh model LightGBM.
- 3 **Analisis** — Model menganalisis kombinasi gejala, riwayat, dan faktor lingkungan.
- 4 **Tampil Hasil** — Klasifikasi ASMA / TIDAK ASMA ditampilkan beserta faktor risiko.
- 5 **Riwayat** — Hasil disimpan otomatis dan dapat diunduh sebagai PDF.

Halaman Profil

Di bawah ini adalah penjelasan halaman Profil pada aplikasi



Halaman Profil Pengguna

Profil Pengguna

Halaman Profil menampilkan informasi akun pengguna yang sedang aktif login, statistik aktivitas skrining, serta tombol untuk keluar dari aplikasi. Dapat diakses melalui tab **"Profil"** pada navigasi bawah.

Informasi yang ditampilkan:

- **Avatar** — Lingkaran biru berisi inisial nama pengguna
- **Nama & Email** — Data akun yang terdaftar di sistem
- **ID User** — Nomor identifikasi unik pengguna
- **Status** — Aktif / Login
- **Role** — Pengguna aplikasi

Statistik Skrining:

- **Total** — Jumlah seluruh sesi skrining yang dilakukan
- **Asma** — Jumlah hasil klasifikasi positif ASMA
- **Non Asma** — Jumlah hasil klasifikasi TIDAK ASMA
- Bar chart perbandingan Asma vs Non Asma & grafik aktivitas harian per tanggal

- 1 **Buka Tab Profil** — Ketuk tab "Profil" pada navigasi bawah aplikasi.
- 2 **Lihat Informasi** — Nama, email, ID, status, dan role akun tampil otomatis.
- 3 **Pantau Statistik** — Lihat total skrining, jumlah Asma & Non Asma, serta grafik harian.
- 4 **Logout** — Ketuk tombol merah "Logout" untuk keluar. Data riwayat tidak terhapus.

● PERHATIAN

Setelah logout pengguna harus login kembali. Data riwayat skrining **tidak terhapus** meski pengguna keluar dari aplikasi.

Cara Penggunaan Aplikasi

Langkah-langkah menggunakan AsthmaScreen dari awal hingga akhir

- 1 **Buka Aplikasi** — Pengguna membuka aplikasi AsthmaScreen. Loading Screen tampil otomatis.
- 2 **Login atau Register** — Masuk dengan akun terdaftar. Jika belum punya akun, daftar melalui halaman Register.
- 3 **Masuk ke Dashboard** — Setelah login berhasil, pengguna diarahkan ke halaman Dashboard Utama.
- 4 **Mulai Skrining** — Ketuk "Mulai Skrining →" lalu isi 28 field data pasien secara lengkap.
- 5 **Analisis Sekarang** — Tekan tombol "🔍 Analisis Sekarang". Data dikirim ke model prediksi LightGBM.
- 6 **Baca Hasil** — Aplikasi menampilkan status ASMA atau TIDAK ASMA beserta faktor risiko yang terdeteksi.
- 7 **Riwayat & PDF** — Hasil tersimpan otomatis di Riwayat dan dapat diunduh sebagai laporan PDF.

Penutup

Panduan ini diharapkan dapat membantu pengguna memahami dan menggunakan aplikasi **AsthmaScreen** dengan lebih mudah. Aplikasi ini mendukung proses skrining awal melalui fitur input data pasien, hasil analisis, riwayat pemeriksaan, dan unduh PDF.

Hasil yang ditampilkan tetap bersifat **prediksi awal**. Diagnosis akhir dan tindakan medis harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang.

Dibuat oleh: Benny Dwiyanto

NIM: 535220012